

2026 年陕晋青宁普通高中学业水平选择性考试

物 理

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
3. 考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点 P 运输货物至山下仓库 Q，两种方式中一定相同的是（ ）

- A. 位移 B. 路程 C. 时间 D. 平均速度

【详解】A. 位移是从初位置指向末位置的有向线段，仅由初、末位置决定，两种运输方式的初位置都是 P、末位置都是 Q，故位移一定相同，A 正确；

B. 路程是物体运动轨迹的长度，无人机和货车的行驶路径不同，运动轨迹长度不一定相等，故路程不一定相同，B 错误；

C. 运动时间由运动路程和运行速率共同决定，两者的路程、运行速率均无确定关系，故时间不一定相同，C 错误；

D. 平均速度的定义为 $\bar{v} = \frac{x}{t}$ ，两者位移 x 相同，但运动时间 t 不一定相同，故平均速度不一定相同，D 错误。

故选 A。

2. 我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态，当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时，它受到水的合力方向是（ ）

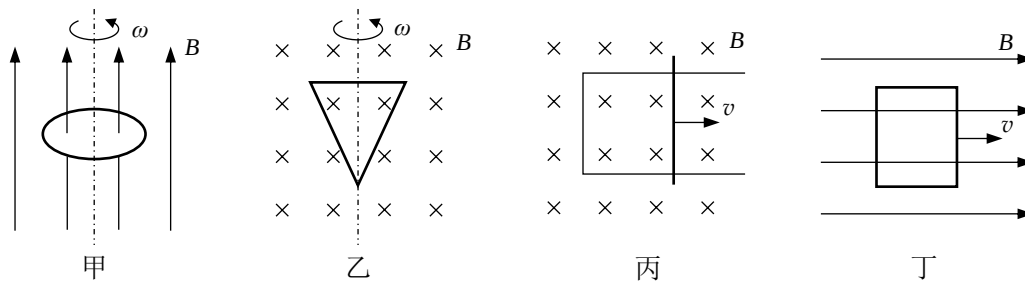
- A. 斜向下 B. 竖直向下 C. 斜向上 D. 竖直向上

【详解】仿生机器鱼做匀速直线运动，处于平衡状态，所受合外力为 0。机器鱼受两个外力：竖直向下的重力 G ，以及水对其施加的所有作用力的合力 F （包含浮力、水的阻力等）。根据平衡条件有 $G + F = 0$ ，可得 $F = -G$

即水的合力与重力大小相等、方向相反，为竖直向上。

故选 D。

3. 下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是（ ）



- A. 甲图中绕轴匀速转动的导体环
 B. 乙图中绕轴匀速转动的导体框
 C. 丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路
 D. 丁图中匀速运动的导体框

【详解】A. 甲：导体环绕轴匀速转动，磁通量不改变，不产生交变电流，故 A 错误；

B. 乙：导体框绕轴匀速转动， $\Phi = BS\cos\omega t$ ， $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 周期性变化，产生交变电流，故 B 正确；

C. 丙：导体棒匀速运动，感应电动势 $E = BLv$ ，电流恒定，故 C 错误；

D. 丁：导体框匀速运动， Φ 不变，无感应电流，故 D 错误。

故选 B。

4. 正电子 e^+ 与电子 e^- 湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的电子湮灭转化为两个 γ 光子，该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为 m ，光速为 c ，普朗克常量为 h ，则这两个 γ 光子（ ）

- A. 总能量为 mc^2 B. 频率均为 $\frac{mc^2}{h}$
 C. 总动量为 $2mc$ D. 波长均为 $\frac{mc}{h}$

【详解】静止的正电子和电子总静能为 $2mc^2$ ，总动量为 0，湮灭过程满足能量守恒和动量守恒，因此两个光子总能量为 $2mc^2$ ，总动量为 0，两光子反向运动，每个光子的能量、动量大

小均相等，单个光子能量为 mc^2 ，动量大小 $p = \frac{E}{c} = mc$

A. 两个光子总能量等于正负电子总静能 $2mc^2$ ，并非 mc^2 ，故 A 错误；

B. 单个光子能量满足 $E = h\nu = mc^2$ ，解得频率 $\nu = \frac{mc^2}{h}$ ，故 B 正确；

C. 初始系统总动量为 0，由动量守恒可知两个光子总动量为 0，并非 $2mc$ ，故 C 错误；

D. 光子动量满足 $p = \frac{h}{\lambda} = mc$

解得波长 $\lambda = \frac{h}{mc}$ ，并非 $\frac{mc}{h}$ ，故 D 错误。

故选 B。

5. 我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星绕地球做匀速圆周运动，角速度大小分别为 ω_1 、 ω_2 ，线速度大小分别为 v_1 、 v_2 ，则 ()

- A. $v_1/\omega_1 = v_2/\omega_2$ B. $v_1/\omega_1^2 = v_2/\omega_2^2$
C. $v_1^2/\omega_1 = v_2^2/\omega_2$ D. $v_1^3/\omega_1 = v_2^3/\omega_2$

$$G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r = m \frac{v^2}{r}$$

【详解】卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力

其中 G 为引力常量， M 为地球质量， r 为轨道半径， ω 为角速度， v 为线速度。

推导得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$

A. 由 $v = \omega r$ ，由于轨道半径不同，则 $v_1/\omega_1 \neq v_2/\omega_2$ ，故 A 错误；

B. 由以上分析可知， $\frac{v}{\omega^2} \propto r^{\frac{5}{2}}$ ，与 r 有关， $v_1/\omega_1^2 \neq v_2/\omega_2^2$ ，故 B 错误；

C. 由以上分析可知， $\frac{v^2}{\omega} \propto \sqrt{r}$ ，与 r 有关， $v_1^2/\omega_1 \neq v_2^2/\omega_2$ ，故 C 错误；

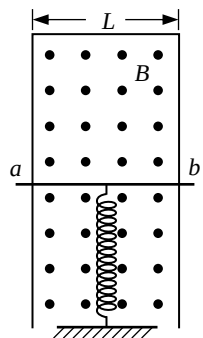
D. 由以上分析可知， $\frac{v^3}{\omega} = \frac{\left(\frac{GM}{r}\right)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\frac{GM}{r^3}}} = GM$ ，与 r 无关，故 D 正确。
故选 D。

6. 电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，竖直放置的 U 形光滑金属导轨左右间距为 L ，水平放置的导体棒 ab 质量为 m ，与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧相连， ab 与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为 R 。将 ab 自弹簧原长位置由静止释放， ab 第一次到达最低点时下降高度为 h ，此过程中其最大速度为 v 。导轨电阻忽略不计，弹簧始终在弹性限度内。在 ab 从静止释放到第一次到达最低点的过程中 ()

- A. 流过导体棒的感应电流方向由 a 向 b
B. 导体棒所受安培力的冲量为零

C. 通过导体棒的电荷量大小为 $\frac{BLh}{R}$

D. 导体棒的加速度最大值为 $\frac{B^2 L^2 v}{mR}$



【详解】A. 由右手定则可知，流过导体棒的感应电流方向由 b 向 a ，故 A 错误；

B. 导体棒下降过程中，安培力大小改变，方向不变，由冲量公式 $I = Ft$ 可知，导体棒所受安培力的冲量不为零，故 B 错误；

C. 导体棒下降过程中，感应电动势为 $\bar{E} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{BLh}{\Delta t}$

感应电流为 $\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R} = \frac{BLh}{R \cdot \Delta t}$

通过导体棒的电荷量大小为 $q = \bar{I} \cdot \Delta t = \frac{BLh}{R}$ ，故 C 正确；

D. 根据题意可知，导体棒下降过程中，先做加速度减小的加速运动，再做加速度增大的减速运动，则导体棒的加速度最大值出现在最低点或初始位置，导体棒速度最大时有

$$mg = \frac{B^2 L^2 v}{R} + kx'$$

若没有磁场，由能量守恒定律有 $mgx = \frac{1}{2} kx^2$

可知，在最低点时，有 $kx = 2mg$

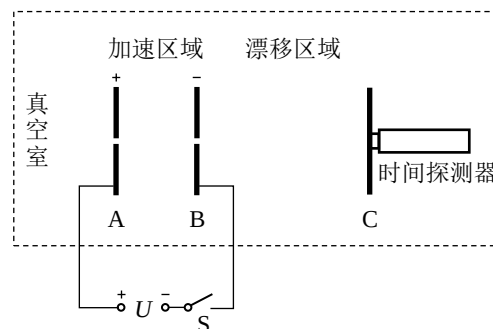
此时，加速度为 $a = \frac{kx - mg}{m} = g$

有磁场时，由能量守恒定律可知，弹簧的形变量减小，则最低点时加速度小于 g ，则导体棒

的加速度最大值出现在初始位置，此时，导体棒只受重力，加速度为 $g > \frac{B^2 L^2 v}{Rm}$ ，故 D 错误。

故选 C。

7. 飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域，其简化工作原理如图。开关 S 闭合，在真空室内，电容器极板 AB 间加速电压为 U ，两极板中央开有小孔，C 为接收端，BC 间为无场漂移区域。有一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电大分子（不计重力），自漂入（忽略初速度）A 极板小孔起，经加速区域和漂移区域到达 C 端结束，时间探测器显示整个过程时间为 t ，则（ ）



A. 保持 S 闭合，仅 $\frac{q}{m}$ 变大， t 变长

B. 保持 S 闭合，仅 U 增大， t 变长

C. 保持 S 闭合, AC 位置不变, 仅 B 极板向右移动, t 变长

D. 将 S 断开, AC 位置不变, 仅 B 极板向右移动, t 变长

【详解】ABC. 根据题意, 设 A、B 距离为 d , B、C 距离为 s , 且 $d+s=L$, 在 A、B 间有

$$\frac{qU}{d} = ma, \quad qU = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = at_1$$

解得 $a = \frac{qU}{md}, \quad v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}, \quad t_1 = d\sqrt{\frac{2m}{qU}}$

在 B、C 间有 $t_2 = \frac{s}{v} = s\sqrt{\frac{m}{2qU}}$

则整个过程时间 $t = t_1 + t_2 = d\sqrt{\frac{2m}{qU}} + s\sqrt{\frac{m}{2qU}} = (d+L)\sqrt{\frac{m}{2qU}}$

保持 S 闭合, U 不变, 仅 $\sqrt{\frac{q}{m}}$ 变大, t 变短, 故 A 错误;

B. 结合 A 分析可知, 保持 S 闭合, 仅 U 增大, t 变短, 故 B 错误;

C. 结合 A 分析可知, 保持 S 闭合, U 不变, AC 位置不变, 仅 B 极板向右移动, 则 d 增大, s 减小, L 不变, t 变长, 故 C 正确;

D. 将 S 断开, 极板上电荷量 Q 不变, AC 位置不变, 仅 B 极板向右移动, A、B 间电场强

度 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi kQ}{\varepsilon S}$ 不变, 则加速度不变, 则有 $v^2 = 2ad$, $t_1 = \frac{d}{\frac{v}{2}} = \frac{2d}{v}, \quad t_2 = \frac{s}{v}$

则整个过程时间 $t = t_1 + t_2 = \frac{2d+s}{v} = \frac{d+L}{\sqrt{2ad}} = \frac{1}{\sqrt{2a}} \left(\sqrt{d} + \frac{L}{\sqrt{d}} \right)$

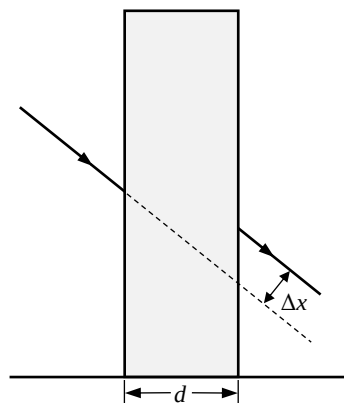
由于 d 增大但小于 L , s 减小, L 不变, 根据数学知识可知, 当 $d=L$ 时, $\left(\sqrt{d} + \frac{L}{\sqrt{d}} \right)$ 有最

小值, 可知, 随着 d 增大但小于 L , $\left(\sqrt{d} + \frac{L}{\sqrt{d}} \right)$ 减小, 则总时间 t 减小, 故 D 错误。
故选 C。

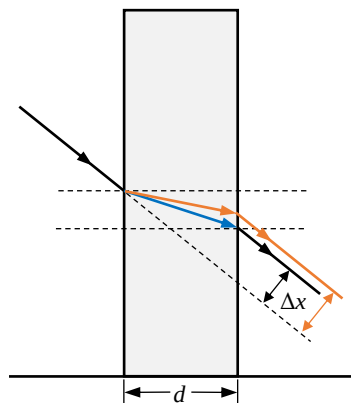
二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一、如图，一束单色光从空气斜射入厚度为 d 的平行玻璃砖左表面，从右表面射出，出射光线相对入射光线侧移量为 Δx 。现换用折射率较大的玻璃砖，保持入射角不变，下列说法正确的是（ ）

- A. 若厚度 d 相同，侧移量变小
- B. 若厚度 d 相同，侧移量变大
- C. 若侧移量 Δx 相同，厚度变小
- D. 若侧移量 Δx 相同，厚度变大

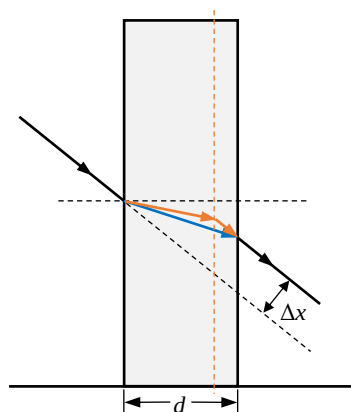


【详解】AB. 根据题意，画出光路图（蓝色），现换用折射率较大的玻璃砖，保持入射角不变，折射角变小，若厚度 d 相同，画出光路图（黄色），如图所示。



由图可知，侧移量变大，故 A 错误，B 正确；

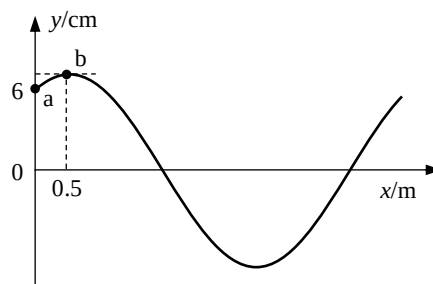
CD. 根据题意，画出光路图（蓝色），现换用折射率较大的玻璃砖，保持入射角不变，折射角变小，若侧移量 Δx 相同，画出光路图（黄色），如图所示。



由图可知，厚度变小，故 C 正确，D 错误。

故选 BC。

9. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播, a、b 为介质中平衡位置相距 0.5 m 的两个质点。t = 0 时刻的波形图如图, 0.5 s 时 a 振动至波谷, 1.2 s 时 b 第一次回到波峰, 则 ()



- A. 波的周期为 1.2 s
- B. 波速为 10 m/s
- C. 波的振幅为 $4\sqrt{3}$ cm
- D. 0 ~ 0.6 s 内质点 a 的路程为 $8\sqrt{2}$ cm

【详解】A. 根据题意由图可知, t = 0 时, 质点 b 在波峰, 1.2 s 时 b 第一次回到波峰, 则波的周期为 1.2 s, 故 A 正确;

B. 由于 $t = 0.5s = \frac{5}{12}T < \frac{1}{2}T$ 时 a 振动至波谷, 则 t = 0 时, 质点 a 沿 y 轴负方向振动, 则

波沿 x 轴正方向传播, 质点 a 由波峰振动到此位置的时间为 $\frac{1}{12}T$, 则质点 a 的振动传播到

质点 b 需要 $t' = \frac{1}{12}T = 0.1s$, 则波速为 $v = \frac{x}{t'} = \frac{0.5}{0.1} \text{ m/s} = 5 \text{ m/s}$, 故 B 错误;

CD. 设波的振幅为 A, 结合上述分析可知, 质点 a 的振动方程为 $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2}{3}\pi\right) \text{ cm}$

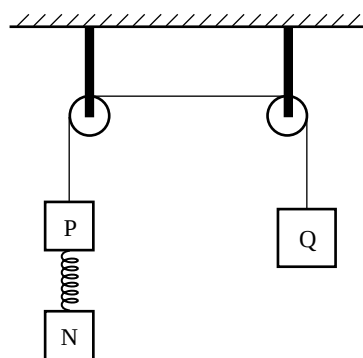
又有 t = 0 时, y = 6 cm

解得 $A = 4\sqrt{3}$ cm

经过 $\Delta t = 0.6s = \frac{1}{2}T$ 时间, 质点 a 通过的路程为 $s = 2A = 8\sqrt{3}$ cm, 故 C 正确, D 错误。

故选 AC。

10. 如图, 物块 N、P、Q 的质量分别为 m、m、2m, Q 通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与 P 连接, P 与位于正下方的 N 用劲度系数为 k 的轻弹簧相连。初始时托住 N 和 Q, 使弹簧处于原长, 三个物块均静止。现同时无初速度释放 N 和 Q, 运动中, 物块均视为质点且不与滑轮相碰, 不计空气阻力, 弹簧始终在弹性限度内, 弹性势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2$ (x 为形变量), 重力加速度大小为 g。则 ()



- A. 释放后瞬间 Q 的加速度大小为 $\frac{g}{3}$
- B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 mg
- C. 释放后 N 下降的最大距离为 $\frac{3mg}{4k}$
- D. 释放后 N 的速度最大值为 $\frac{g}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}$

【详解】AB. 根据题意可知，初始时弹簧处于原长，释放后瞬间，弹簧形变量不变，设释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 T ，对 Q、P 整体，由牛顿第二定律有 $2mg - mg = (m + 2m)a$

对 Q，由牛顿第二定律有 $2mg - F = 2ma$

联立解得 $a = \frac{g}{3}$ ， $F = \frac{4}{3}mg$ ，故 A 正确，B 错误；

CD. 根据题意，把物块 N、P、Q 看成整体，左边受向下的 $2mg$ ，右边也受向下的 $2mg$ ，整体合力为零，由动量守恒定律有 $mv_N = (m + 2m)v_{PQ}$

则有 $mv_N t = (m + 2m)v_{PQ}t$

可得 $mx_N = (m + 2m)x_{PQ}$

解得 $v_N = 3v_{PQ}$ ， $x_N = 3x_{PQ}$

设释放后 N 下降的最大距离为 $x_N = h$ ，则 $x_{PQ} = \frac{1}{3}h$ ，此时弹簧形变量为 $\Delta x_1 = h + \frac{1}{3}h$

由能量守恒定律有 $mgh + 2mg \cdot \frac{1}{3}h - mg \cdot \frac{1}{3}h = \frac{1}{2}k(\Delta x_1)^2$

解得 $h = \frac{3mg}{2k}$

释放后 N 的速度最大时为 $v_N = v_m$ ，则有 $v_{PQ} = \frac{1}{3}v_N = \frac{1}{3}v_m$

又有 $k\Delta x_2 = mg$

解得 $\Delta x_2 = \frac{mg}{k}$

则有 $x'_N = \frac{3mg}{4k}$ ， $x'_{PQ} = \frac{mg}{4k}$

由能量守恒定律有

$$mgx'_N + 2mg \cdot x'_{PQ} - mg \cdot x'_{PQ} = \frac{1}{2}k(\Delta x_2)^2 + \frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}(m + 2m)\left(\frac{1}{3}v_m\right)^2$$

解得 $v_m = \frac{g}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}$ ，故 C 错误，D 正确。

故选 AD。

三、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11. (5 分)

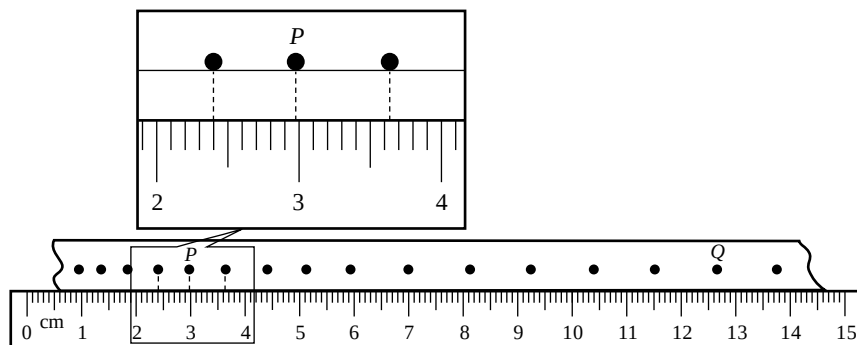
某同学使用打点计时器进行“测量速度和加速度”的实验。

(1) 下述操作正确的是_____ (填正确答案标号)。

A. 先拉动纸带, 再开始打点

B. 先开始打点, 再拉动纸带

(2) 该同学用电源频率为 50 Hz 的打点计时器从左至右打出如图所示的一条纸带。可用某点左右相邻点间的平均速度代表该点的瞬时速度, 则 P 点的瞬时速度为_____m/s (保留三位有效数字)。



(3) 测得 Q 点的瞬时速度 $v_Q = 0.560 \text{ m/s}$, 则 P、Q 两点间的平均加速度为_____m/s² (保留三位有效数字)。

【解析】(1) 使用打点计时器时, 为了使打点稳定并有效利用纸带, 应先接通电源开始打点, 待打点稳定后再释放纸带拉动其运动。若先拉动纸带再打点, 可能导致纸带上打出的点很少甚至没有点, 且初始阶段打点不稳定。

故选 B。

(2) 由图可知, P 点左侧相邻点对应的刻度为 $x_1 = 2.40 \text{ cm}$, 右侧相邻点对应的刻度为 $x_2 = 3.62 \text{ cm}$ 。

P 点左右相邻两点间的距离 $\Delta x = x_2 - x_1$

打点计时器电源频率为 50 Hz, 打点周期 $T = 0.02 \text{ s}$, 根据用某点左右相邻点间的平均速度代

表该点的瞬时速度, 可得 P 点的瞬时速度 $v_P = \frac{\Delta x}{2T} = 0.305 \text{ m/s}$

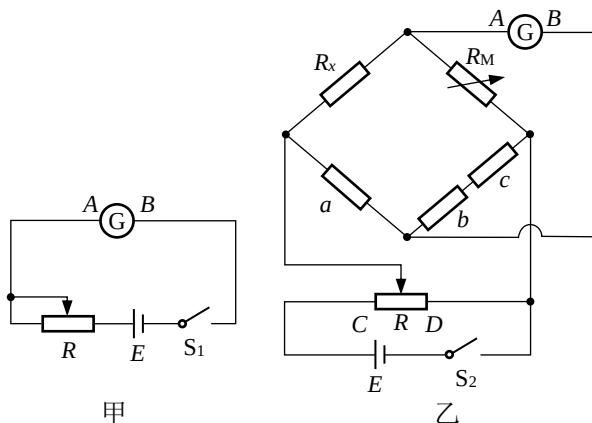
【小问 3 详解】

根据加速度定义式, P、Q 两点间的平均加速度

$$a = \frac{v_Q - v_P}{10T} = \frac{0.560 - 0.305}{0.2} \text{ m/s}^2 \approx 1.28 \text{ m/s}^2$$

12. (10 分)

在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻 R_x 的阻值。



(1) 实验步骤如下:

①图甲中, 开关 S_1 断开时灵敏电流表 G (零刻线在表盘正中间) 的指针指向正中间, 开关 S_1 闭合时 G 指针向 A 端偏转。用图乙所示的电路进行实验, 开关 S_2 闭合前, 滑动变阻器 R 的滑片应该置于_____端 (填 “ C ” 或 “ D ”)。

②图乙中, a 、 b 、 c 是三个完全相同的电阻, R_M 为电阻箱, R_x 为待测电阻。闭合开关 S_2 , 调节滑动变阻器 R , 发现灵敏电流表 G 指针向 B 端偏转, 则此时应调节电阻箱使 R_M 阻值_____ (填 “增大” 或 “减小”), 使 G 指零 (指针指向正中间)。

③读得电阻箱 R_M 的阻值为 $846\ \Omega$, 则待测电阻 R_x 的阻值为_____ Ω 。

(2) 当 a 、 b 、 c 三个电阻不完全相同时:

①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表 G 指零, 读得 R_M 的阻值记为 R_1 , 在不增加实验器材的前提下需增加实验步骤完成实验, 该步骤为_____ (单选, 填正确答案标号)。

- A. 交换 “ a ” 和 “ b 、 c ” 的位置, 调节电阻箱使 G 重新指零, 读 R_M 阻值
- B. 将滑动变阻器的滑片向 C 滑动, 使 G 重新指零, 读 R_M 阻值
- C. 交换 “ R_M ” 和 “ b 、 c ” 的位置, 调节电阻箱使 G 重新指零, 读 R_M 阻值

②按所选步骤读得 R_M 的阻值记为 R_2 , 则待测电阻 R_x 的阻值为_____ (用 R_1 、 R_2 表示)。

【解析】(1) ①为了保护灵敏电流表 G , 闭合开关 S_2 前, 应使测量电路 (电桥) 两端的电压最小, 故滑片应置于 D 端。

②由题意可知, 电流从 A 端流入时指针向 A 端偏转。图乙中 G 指针向 B 端偏转, 说明 B 端电势高。要使 G 指零, 需增大 φ_A 或减小 φ_B 。根据电路图可知, 增大 R_M 可使 R_x 分压减小, φ_A 升高, 故应调节电阻箱使 R_M 阻值增大。

$$\frac{R_x}{R_M} = \frac{R_a}{R_{bc}}$$

③图乙为电桥电路, 平衡时满足

已知 a 、 b 、 c 为三个完全相同的电阻, 代入平衡条件解得 $R_x = 423\ \Omega$

(2) ①当 a 、 b 、 c 不完全相同时, 为了消除电阻阻值不准确带来的系统误差, 可采用交换

$$\frac{R_x}{R_1} = \frac{R_a}{R_{bc}}$$

法。即交换比例臂电阻的位置。原平衡条件为

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{R_{bc}}{R_a}$$

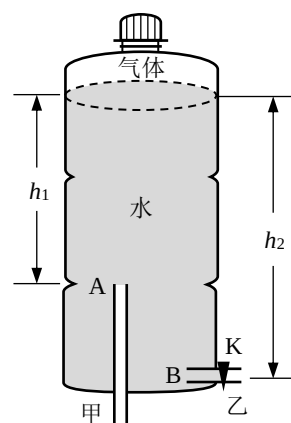
交换 a 和 b 、 c 的位置后, 新平衡条件为

两式相乘可消去 R_a 和 R_{bc} , 解得 $R_x = \sqrt{R_1 R_2}$
故选 A。

②由上述分析可知 $R_x = \sqrt{R_1 R_2}$

13. (10 分)

某小组设计并完成了“稳定平抛水柱”实验。如图，竖直放置的储水瓶液面上方封闭少量气体，底部竖直细管甲与大气连通、水平细管乙有一阀门 K。初始时 K 关闭，瓶内上方气体体积 $V_1 = 200 \text{ mL}$ ，甲管内恰无水且 A 端口距水面高 $h_1 = 20 \text{ cm}$ ，乙管 B 端口距水面高 $h_2 = 30 \text{ cm}$ ；打开 K，水持续从乙管流出，大气通过甲管进入瓶内，当水面与甲管 A 端口齐平时关闭 K，此时瓶内上方气体的总体积 $V_2 = 1510 \text{ mL}$ 。已知大气压强 $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、水的密度 $\rho = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 g 取 10 m/s^2 ，忽略温度变化与瓶体形变，气体均可视为理想气体。求：



(1) 初始 K 关闭时，瓶内上方气体压强 p_1 和乙管 B 端口处压强 p_2 ；

(2) 在打开 K 到关闭 K 的过程中，进入瓶内的空气在大气压强下的体积 ΔV 。

【解析】

(1) 初始 K 关闭时，甲管与大气连通且管内恰无水，说明 A 端口处压强等于大气压强 p_0 。

由液体压强公式可知，瓶内上方气体压强 p_1 满足 $p_1 + \rho g h_1 = p_0$

代入数据解得 $p_1 = 9.8 \times 10^4 \text{ Pa}$

乙管 B 端口处压强 p_2 满足 $p_2 = p_1 + \rho g h_2$

代入数据解得 $p_2 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

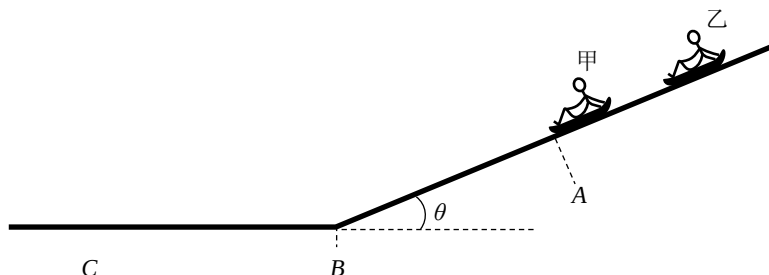
(2) 当水面与甲管 A 端口齐平时，瓶内上方气体压强等于大气压强 p_0 。设进入瓶内的空气在大气压强下的体积为 ΔV ，对瓶内原有气体和进入的空气整体应用玻意耳定律，有

$$p_1 V_1 + p_0 \Delta V = p_0 V_2$$

代入数据解得 $\Delta V = 1314 \text{ mL}$

14. (13 分)

如图，某游乐场有一条滑道，由两段粗糙程度不同的直道组成，其中 AB 段的长度 $l = 36 \text{ m}$ 、倾角为 θ ，BC 段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从 A 点由静止下滑，经过 $t = 6 \text{ s}$ 到达 B 点，此后进入 BC 段继续滑行。游客甲和滑板的总质量 $m = 60 \text{ kg}$ ，AB 段、BC 段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 ，其中 $\mu_2 = \frac{1}{10}$ 。重力加速度 g 取 10 m/s^2 ， $\sin \theta = \frac{1}{3}$ 。游客和滑板整体视为质点，不计空气阻力及在 B 点处的机械能损失。



- (1) 求 AB 段滑道与滑板间的动摩擦因数 μ_1 ;
- (2) 求 AB 段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
- (3) 当甲到达 B 点时, 游客乙乘同样滑板恰以 5 m/s 的速度经过 A 点下滑。求乙到达 B 点时与甲的距离。

【解析】

(1) 当甲从 A 点滑至 B 点根据 $L = \frac{1}{2}at^2$

代入数据可得 $a = 2 \text{ m/s}^2$

根据牛顿第二定律有 $mg \sin \theta - \mu_1 mg \cos \theta = ma$

又因为 $\sin \theta = \frac{1}{3}$, 所以 $\cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

代入数据联立可得 $\mu_1 = \frac{\sqrt{2}}{10}$

(2) 甲从 A 点滑至 B 点损失的机械能等于这个过程中摩擦力做的功, 所以有

$$\Delta E = W_f = \mu mg \cos \theta \cdot L = 2880 \text{ J}$$

根据前面小问可知甲下滑的加速度为 $a = 2 \text{ m/s}^2$; 根据运动学公式 $v^2 = 2aL$ 可得甲到达 B 点的速度为 12 m/s

所以 AB 段动量的变化量为 $\Delta p = mv - 0 = 720 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

(3) 乙从 A 滑到 B 的过程根据运动学公式有 $L = v_0 t' + \frac{1}{2}at'^2$

代入数据解得 $t' = 4 \text{ s}$

甲在地面上做匀减速运动, 根据牛顿第二定律有 $\mu_2 mg = ma_2$

可得 $a_2 = 1 \text{ m/s}^2$

甲到达 B 点的速度为 $v = 12 \text{ m/s}$, 在 4 s 内甲没有停止;

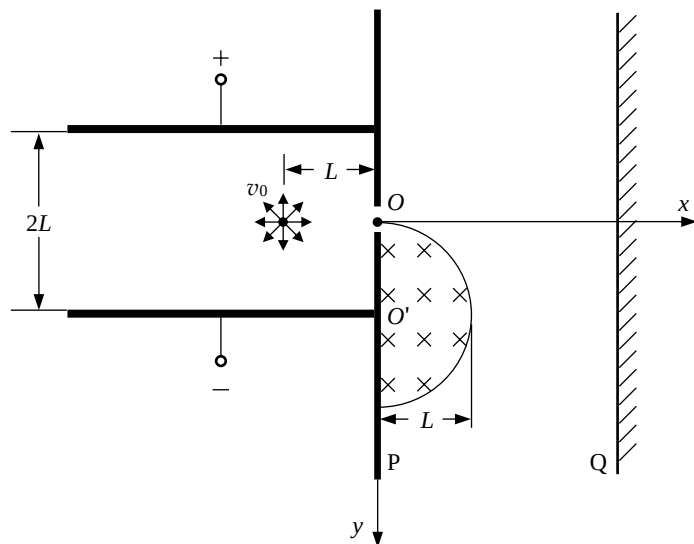
在 $t' = 4 \text{ s}$ 内, 甲运动的距离 $x = vt' - \frac{1}{2}a_2 t'^2$

代入数据解得 $x = 40 \text{ m}$, 即甲乙之间的距离为 40 m。

15. (16 分)

如图, 垂直于 x 轴的足够大绝缘薄挡板 P 紧贴平行金属板放置, 挡板 P 有一小孔在 O 点, O 点到垂直于 y 轴的两金属板距离相等。在 xOy 平面位于 $(-L, 0)$ 处的粒子源以速率 v_0 向面内各方向发射质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子。两金属板 (上板为正

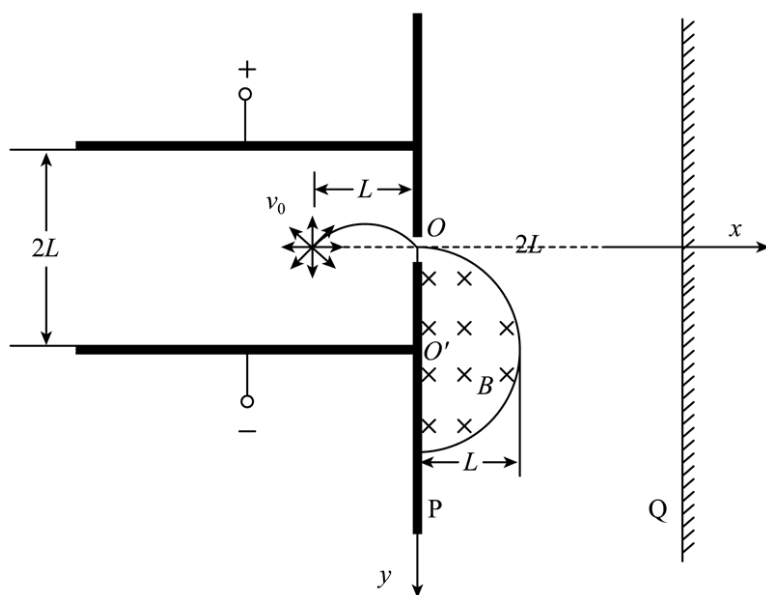
极)间距为 $2L$, 板间电压 U 初始为 $\frac{48mv_0^2}{25q}$ 。在 xOy 平面 y 轴右侧, 圆心 O' 位于 $(0, L)$ 、直径在 y 轴、半径为 L 的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁场, 其磁感应强度大小为 $\frac{mv_0}{qL}$ 。在 $x > L$ 处有一垂直于 x 轴的固定弹性绝缘挡板 Q , 粒子若碰到 Q 将发生弹性碰撞且电荷量 q 不变。粒子打到金属板或挡板 P 均会被吸收, 不计粒子重力及粒子间的相互作用, 忽略边缘效应。(v_0 、 m 、 q 、 L 均为已知量)



- (1) 可从小孔进入磁场的粒子, 求其从 O 点处射入磁场速度方向与 x 轴正向夹角的正弦值;
- (2) 粒子从磁场射出后与挡板 Q 发生碰撞, 求其再次射入磁场到达挡板 P 上位置的 y 坐标;
- (3) 若仅改变电压 U 的大小 ($U > 0$), 在不同电压下, 粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板 P 右侧面; 进入磁场的所有粒子打到挡板 P 右侧面有 1 个撞击点或 2 个撞击点, 求以上三种情况分别对应的电压取值范围 (用已知量 v_0 、 m 、 q 表示)。

【解析】

(1) 粒子在电场中做类斜抛运动



$$a = \frac{qU}{m(2L)} = \frac{24v_0^2}{25L}$$

设粒子初速度方向与 x 轴夹角为 θ ，加速度

方向沿 y 轴正向。粒子从 $(-L, 0)$ 运动到 $(0, 0)$ ，水平方向 $L = v_0 \cos \theta \cdot t$

竖直方向 $0 = -v_0 \sin \theta \cdot t + \frac{1}{2} at^2$

联立解得 $v_0^2 \sin(2\theta) = aL = \frac{24}{25} v_0^2$

即 $\sin(2\theta) = \frac{qU}{2mv_0^2} = \frac{24}{25}$

在 O 点， $v_x = v_0 \cos \theta$ ， $v_y = -v_0 \sin \theta + at = v_0 \sin \theta$

$$\tan \beta = \frac{v_y}{v_x} = \tan \theta$$

设射入磁场速度方向与 x 轴夹角为 β ，则

即 $\beta = \theta$

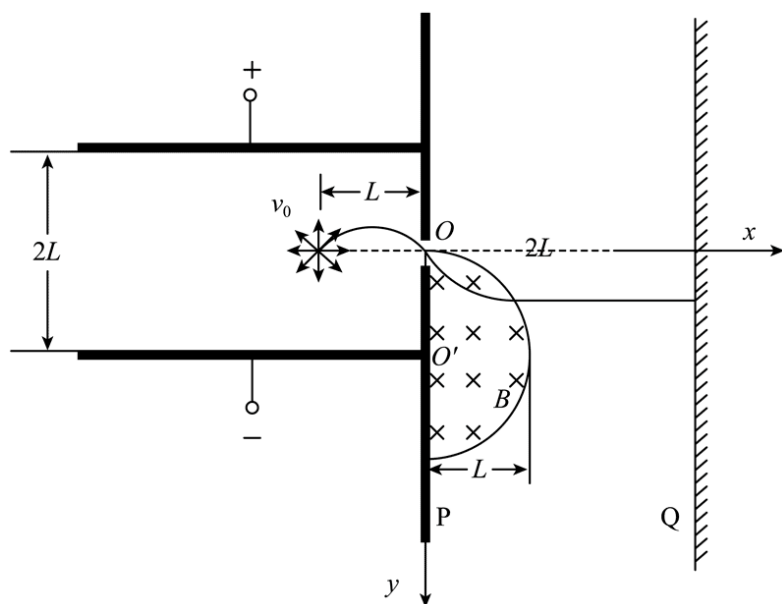
根据 $\sin(2\beta) = \frac{24}{25}$ ， $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$

解得 $\sin \beta = 0.6$ 或 $\sin \beta = 0.8$

$$R = \frac{mv_0}{qB} = L$$

(2) 粒子在磁场中做匀速圆周运动，半径

磁场区域半径也为 L 。由几何关系，粒子从 O 点射入，必从磁场边界另一点射出，且射出速度方向水平向右，如下图

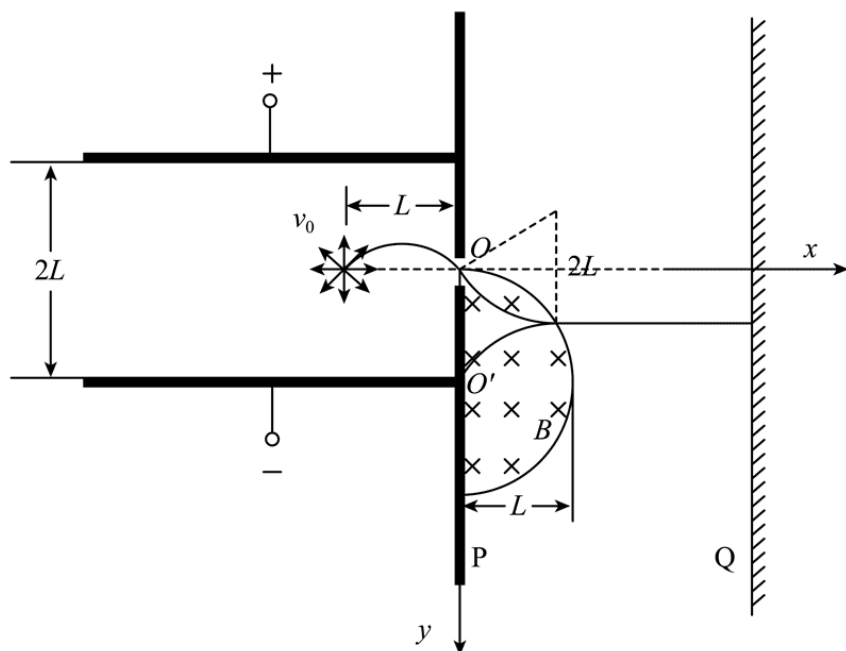


射出点纵坐标 $y_{\text{出}} = L(1 - \cos\alpha)$

当 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ 时, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $y_{\text{出}} = \frac{L}{5}$

当 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ 时, $\cos\alpha = \frac{3}{5}$, $y_{\text{出}} = \frac{2L}{5}$

粒子与 Q 板弹性碰撞后沿 x 轴负方向返回, 再次进入磁场。



由对称性及圆周运动几何关系, 粒子再次打到挡板 P 上的位置纵坐标 $y = 2y_{\text{出}}$

故 y 坐标为 $\frac{2}{5}L$ 或 $\frac{4}{5}L$ 。

$$\sin(2\theta) = \frac{qU}{2mv_0^2} = \frac{24}{25}$$

(2) 根据 (1) 可知

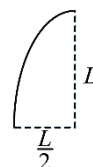
$$k = \frac{qU}{2mv_0^2} \quad \text{设} \quad \sin(2\theta) = k, \quad \text{即} \quad k \leq 1, \quad U \leq \frac{2mv_0^2}{q}$$

若 $U > \frac{2mv_0^2}{q}$, 则 $k > 1$, 无粒子能到达 O 点, 均无法打到 P 右侧面。

当 $U \leq \frac{2mv_0^2}{q}$ 时, 存在两个发射角 θ_1, θ_2 (假设 θ_2 大于 θ_1)。粒子在电场中不撞

板条件为 $|y_{\min}| \leq L$, 如右图

右图为刚好到达上极板的临界, 根据逆向看, 类平抛运动速度偏转角是位移偏转



$$\tan \theta = 2 \times \frac{L}{\frac{1}{2}L} = 4$$

角正切值的 2 倍, 可知, 此时

$$\sin \theta = \frac{4\sqrt{17}}{17}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{17}}{17}$$

根据数学关系可知此时

$$k = \sin(2\theta) \geq \frac{8}{17}, \quad \text{即} \quad U \geq \frac{16mv_0^2}{17q}$$

此时 θ_2 对应粒子轨迹刚好与上极板相切。

综上所述, 当 $0 < U < \frac{16mv_0^2}{17q}$ 时, 仅 θ_1 粒子能进入磁场, 1 个撞击点;

当 $\frac{16mv_0^2}{17q} \leq U < \frac{2mv_0^2}{q}$ 时, 两粒子均能进入且撞击点不同, 2 个撞击点;

当 $U = \frac{2mv_0^2}{q}$ 时, 两粒子轨迹重合, 1 个撞击点;

当 $U > \frac{2mv_0^2}{q}$, 则 $k > 1$, 无粒子能到达 O 点, 均无法打到 P 右侧面。